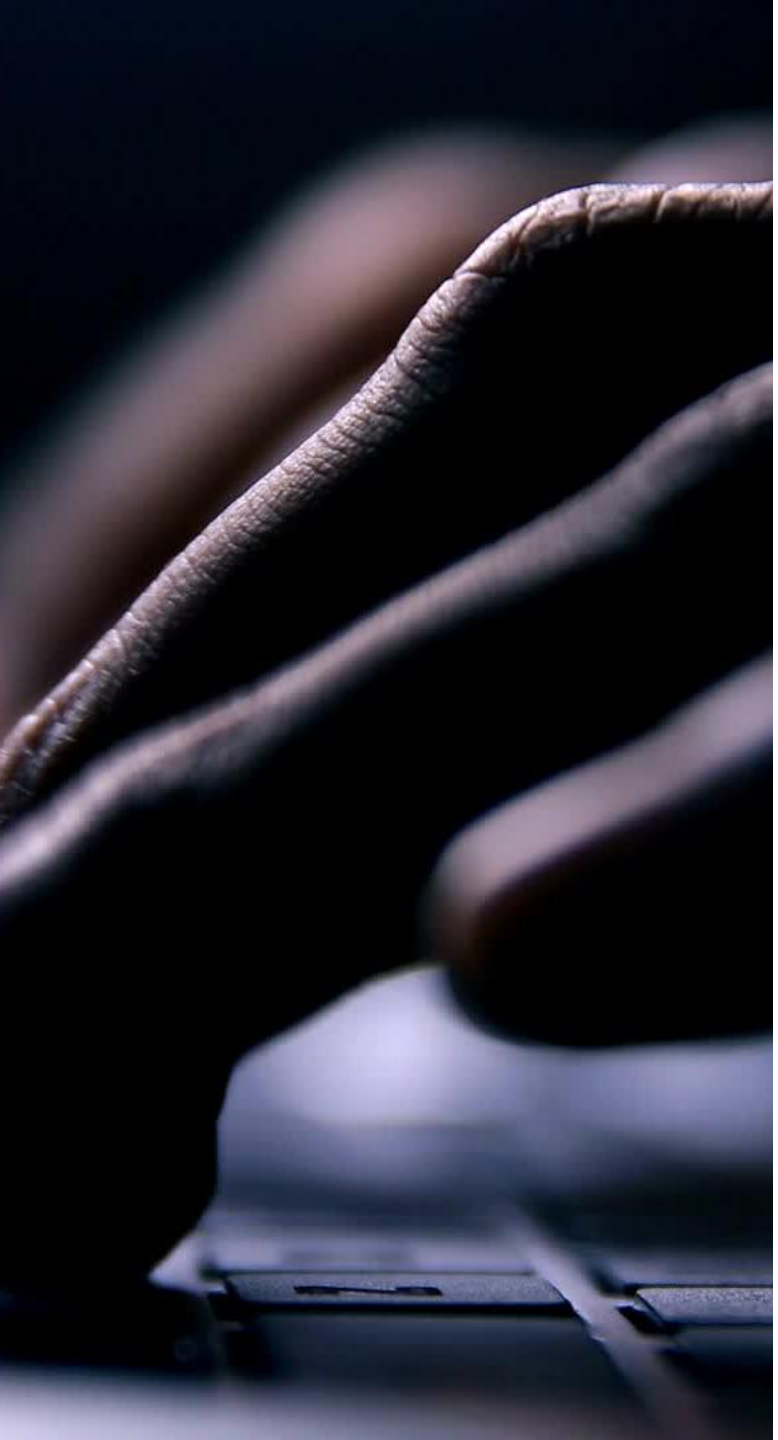


Fatec
Diadema
Luigi Papaiz

Integração e Entrega Contínua

Prof. Rafael Miranda

rafael.miranda22@fatec.sp.gov.br

Objetivos

Fatec
Diadema
Luigi Papaiz

- Compreender e aplicar conceitos, práticas e padrões relacionados à integração e entrega contínua.
- Compreender a relação entre testes e integração contínua.
- Avaliar as vantagens e desvantagens da integração e entrega contínua no desenvolvimento.
- Criar e avaliar gráficos.

Objetivos

Fatec
Diadema
Luigi Papaiz

- Empregar técnicas de monitoramento de infraestrutura e logs da aplicação.
- Selecionar e avaliar ferramentas para integração e entrega contínua.
- Compreender e empregar ferramentas e infraestrutura do ambiente integrado (Containers e Docker).

Competências desenvolvidas

Fatec
Diadema
Luigi Papaiz

- Planejar a melhor estratégia para documentação e versionamento dos softwares, aplicando as melhores práticas do mercado para garantir a integração e entrega contínuas de software.

Ementa

Fatec
Diadema
Luigi Papaiz

- Conceitos de Integração e entrega contínua de software.
- Gerencia de Configuração.
- Ferramentas de integração e entrega contínua de software.
- Pipeline: para construção de aplicações, para verificação da qualidade do código, configuração dos requisitos).
- Scripts de compilação e implantação.
- Testes automatizados.
- Controle de versão avançado.
- Ferramentas de versionamento de código.
- Estágios de COMMIT.
- Implantação de entrega de versões de aplicações.
- Gerencia de Dados.
- Gerenciamento de Componentes e dependências.
- Gerenciamento de Componentes e dependências.

Sobre o professor

Fatec
Diadema
Luigi Papaiz

Tecnólogo em Segurança da Informação pela FATEC São Caetano do Sul – Antônio Russo

Pós-graduado em Governança de TI pela USCS – Universidade Municipal de São Caetano do Sul

+18 anos de experiência em **Tecnologia da Informação**

Atuação e liderança em áreas de Infraestrutura, suporte, projetos, governança, banco de dados e segurança da informação

Experiência em empresas: Mercado Financeiro e Telecomunicações

Certificações em: ITIL (Gerenciamento de serviços de TI), COBIT (Governança de TI)

Professor universitário das disciplinas de informática GPI, banco de dados, segurança da informação e integração e entrega continua

Conhecendo a turma

Fatec
Diadema
Luigi Papaiz

- Nome
- Já trabalha na área?
- Conhecimentos em deploy de aplicações

Carga Horária e Avaliações

Fatec
Diadema
Luigi Papaiz

- Carga Horária: 80h
- Avaliações: P1, P2 e P3
- Atividades/projetos/participação em sala de aula
- Aprovado se: **Media>=6,0** e frequência mínima de **75%**

Composição da Nota (P1, P2)

Fatec
Diadema
Luigi Papaiz

- 20% atividades complementares (unificadas entre os docentes calculada pela coordenação);
- 40% (Avaliação P1*0.65 + Proj1*0.35)
- 40% (Avaliação P2*0.65 + Proj2*0.35)
  - P1, P2 – Avaliação individual(7) + Atividades(3)
  - Proj1, Proj2 – Projeto interdisciplinar

Datas Importantes

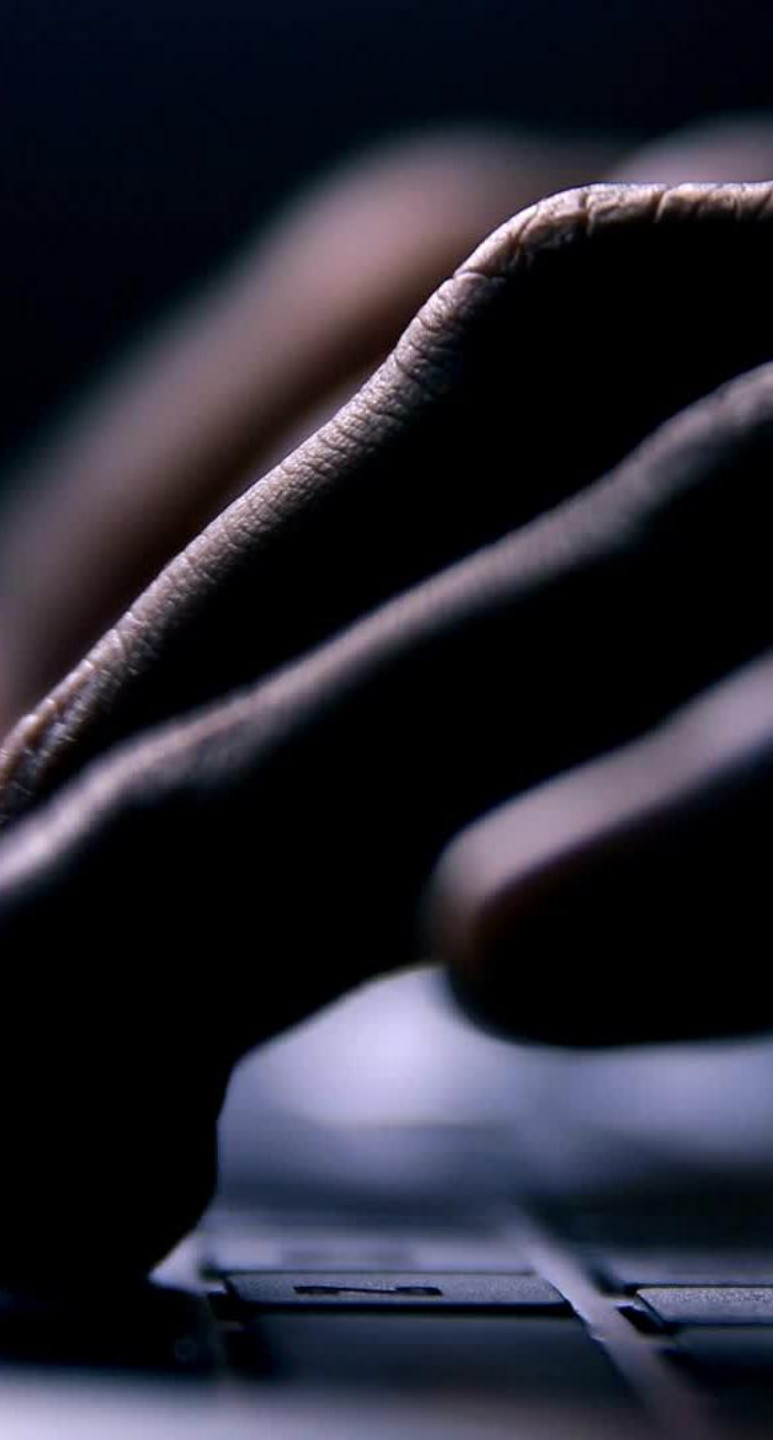
Fatec
Diadema
Luigi Papaiz

- P1 – 08/04
- P2 – 27/05
- P3 – 17/06

Combinados

Fatec
Diadema
Luigi Papaiz

- O laboratório deverá ser utilizado unicamente para o desenvolvimento de atividades da aula de integração e entrega contínua
- Manter o laboratório organizado
- Proibido comer no laboratório
- Ao final da aula, fazer o logoff das aplicações e desligar os computadores
- Não fechar os notebooks



Fatec
Diadema
Luigi Papaiz

Introdução a Integração e Entrega Contínua (CI/CD)

O que é Integração Contínua (CI)?

Fatec
Diadema
Luigi Papaiz

- Integração Contínua (Continuous Integration) é uma prática de desenvolvimento em que os desenvolvedores integram seu código frequentemente a um repositório compartilhado, e cada integração é automaticamente verificada por meio de build e testes automatizados.

O que realmente acontece na CI?

Fatec
Diadema
Luigi Papaiz

- Cada vez que um desenvolvedor faz um commit:
  - O sistema baixa o código
  - Compila (build)
  - Executa testes automatizados
  - Pode rodar análise de qualidade
  - Retorna um resultado (sucesso ou falha)
- Se falhar:

  → O erro é detectado imediatamente.

Objetivo principal da CI

Fatec
Diadema
Luigi Papaiz

- Detectar erro cedo
- Evitar conflitos grandes
- Reduzir risco de integração
- Garantir que o sistema sempre compile

O que é Entrega Contínua (CD)

Fatec
Diadema
Luigi Papaiz

- Entrega Contínua (Continuous Delivery) é uma prática que garante que o software esteja sempre em estado pronto para ser implantado em produção, por meio de automação do build, testes e processos de deploy.

Objetivo principal da CD

Fatec
Diadema
Luigi Papaiz

- Reduzir risco de deploy
- Tornar entrega previsível
- Permitir releases frequentes
- Automatizar o processo de publicação

O que muda da CI para CD?

Fatec
Diadema
Luigi Papaiz

- CI para no teste.
- CD continua o fluxo:
  - Gera artefato (pacote)
  - Pode criar imagem Docker
  - Pode enviar para ambiente de homologação
  - Prepara processo de deploy
- O deploy pode exigir aprovação humana.

Implantação Contínua

Fatec
Diadema
Luigi Papaiz

- Implantação Contínua é quando:
  - Todos os testes passam
  - O deploy acontece automaticamente em produção
  - Não há intervenção humana

Entrega Contínua vs. Implantação Contínua

Fatec
Diadema
Luigi Papaiz

- **Continuous Delivery:** O software está pronto para ir para produção, mas alguém (um humano) precisa apertar o botão "Aprovar". É comum em bancos ou sistemas críticos.
- **Continuous Deployment:** Todo código que passa nos testes vai **automaticamente** para o ar, sem intervenção humana. É o modelo de empresas como Netflix e Facebook.

O que é um pipeline

Fatec
Diadema
Luigi Papaiz

- Pipeline é o fluxo automatizado que define todas as etapas pelas quais o código passa desde o commit até a entrega.

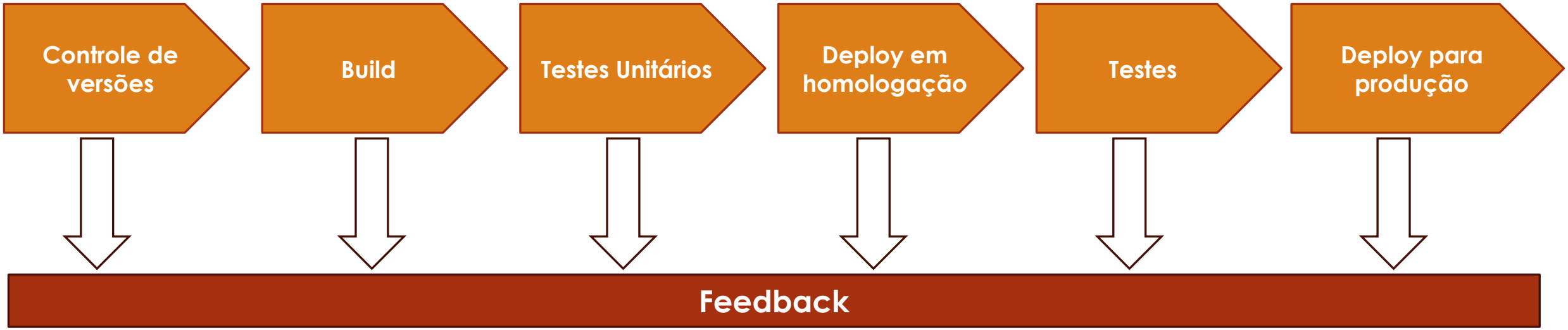
Estrutura típica de um pipeline

Fatec
Diadema
Luigi Papaiz

- Um pipeline pode conter:
  - **Commit** – Código enviado ao repositório
  - **Build** – Compila o código
  - **Testes** - Verifica funcionamento
  - **Análise de qualidade** - Avalia padrão
  - **Empacotamento** - Gera versão
  - **Deploy** - Publica aplicação
- Cada etapa é chamada de stage.

Estrutura típica de um pipeline

Fatec
Diadema
Luigi Papaiz



Diferença entre Pipeline, CI e CD

Fatec
Diadema
Luigi Papaiz

- Pipeline → é a estrutura automatizada (o mecanismo)
- CI → é a prática de validar automaticamente o código
- CD → é a prática de manter o sistema pronto para entrega

CI e CD são práticas.

Pipeline é a implementação técnica dessas práticas.

Principais ferramentas do Mercado

Fatec
Diadema
Luigi Papaiz

Jenkins

Azure Pipelines

GitLab

AWS CodePipeline

GitHub

ATLASSIAN
Bitbucket

Benefícios de CI/CD?

Fatec
Diadema
Luigi Papaiz

- Feedback rápido
- Menos erro humano
- Redução de retrabalho
- Deploy previsível
- Maior confiança na entrega

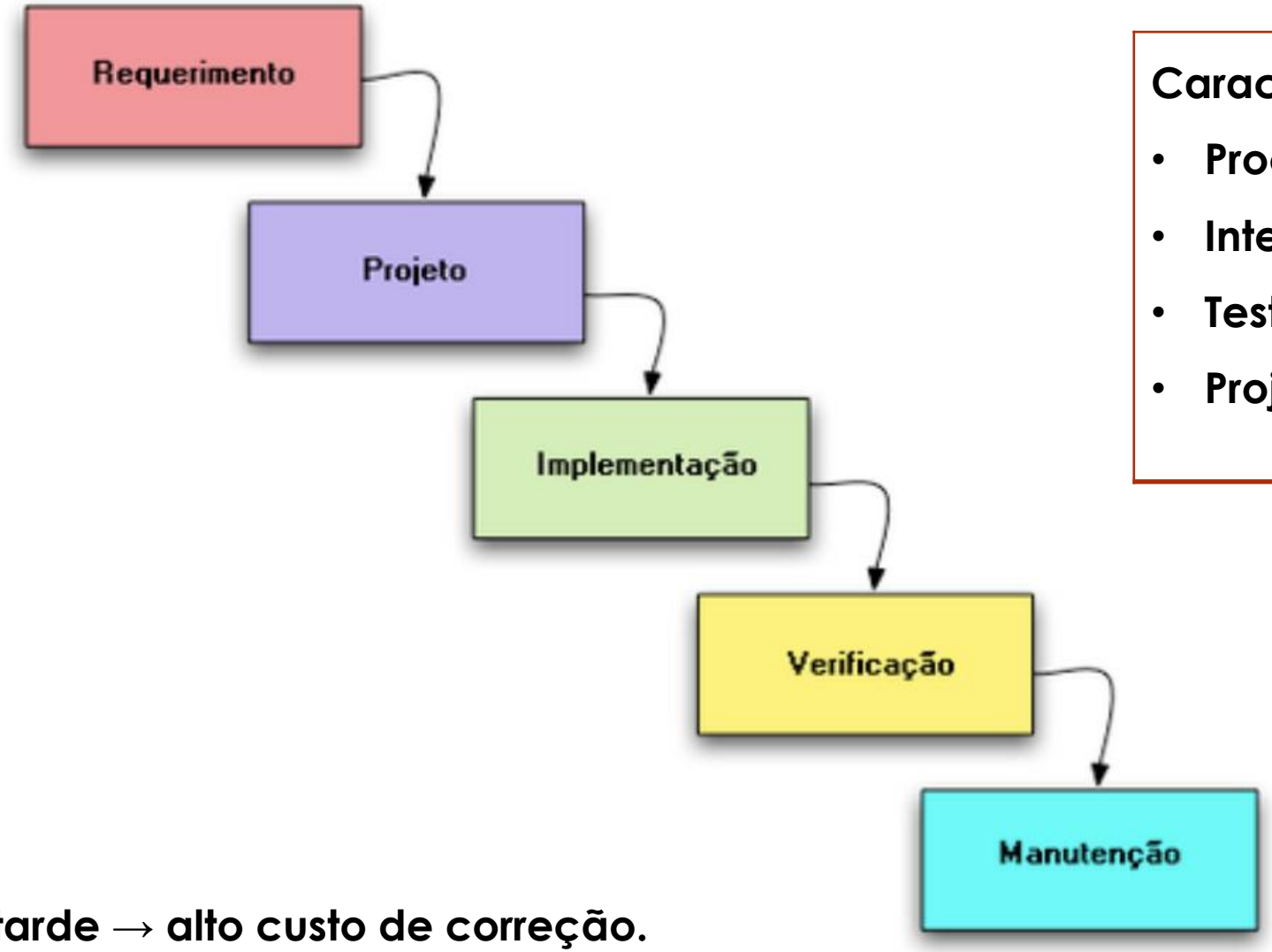
Mas por que isso foi necessário?

Fatec
Diadema
Luigi Papaiz

- Se hoje automatizamos tudo, como era antes?

Modelo Tradicional (Antes dos anos 2000)

Fatec
Diadema
Luigi Papaiz



Características:

- **Processo sequencial**
- **Integração no final**
- **Testes no final**
- **Projetos longos**

Problema:
Erros descobertos tarde → alto custo de correção.

Movimento ÁGIL (2001)

Fatec
Diadema
Luigi Papaiz

- Mudança de mentalidade:
  - Entregas menores
  - Feedback rápido
  - Colaboração
  - Software funcionando como prioridade

Surgimento DE CI/CD E DEVOPS (2009+)

Fatec
Diadema
Luigi Papaiz

- Com o crescimento da internet e sistemas online:
  - Entregas precisavam ser mais frequentes
  - Deploy manual virou gargalo
  - Erro humano era constante
- Ideia central:
  - Automatizar integração e entrega para reduzir risco.

O que é DEVOPS?

Fatec
Diadema
Luigi Papaiz

- DevOps é um conjunto de práticas, princípios culturais e automações que promovem colaboração entre equipes de desenvolvimento e operações, visando reduzir o tempo entre a escrita do código e sua execução em produção, mantendo qualidade e estabilidade.

DevOps é a união entre pessoas, processos e automação para entregar software com frequência e segurança.

O problema que Devops resolve

Fatec
Diadema
Luigi Papaiz

- Antes de DevOps:
  - Desenvolvedores escreviam código
  - Operações implantava
  - Times separados
  - Conflitos constantes

Quando dava erro: Dev culpava Ops. Ops culpava Dev.

Os 3 pilares do DEVOPS

Fatec
Diadema
Luigi Papaiz

- Cultura
  - Colaboração, responsabilidade compartilhada, comunicação.
- Automação
  - Build, testes, deploy, infraestrutura.
- Medição e melhoria contínua
  - Monitoramento, métricas, feedback.

Atividade

Fatec
Diadema
Luigi Papaiz

- Empresa com:
  - Deploy manual
  - Testes apenas no final
  - Sistema instável
- Perguntas:
  - Onde CI ajudaria?
  - Onde CD ajudaria?
  - O pipeline resolveria quais problemas?
  - O problema é técnico ou cultural?

Atividade

Fatec
Diadema
Luigi Papaiz

- A empresa *XPTO* leva 2 dias para colocar uma correção no ar, o processo é feito via FTP por um único funcionário, e metade das vezes o site cai porque esqueceram de atualizar o banco de dados".
- Desenhem qual deve ser o pipeline ideal para essa empresa.